Les équations produit

Un produit nul, et les équations du type $x^2 = a$

3e — Mathématiques · Séance 9 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je connais la règle du produit nul, je sais résoudre une équation produit, et je sais résoudre une équation du type $x^2 = a$.

L'ESSENTIEL — la règle du produit nul

Un produit de facteurs est nul **si et seulement si**
l'un au moins de ses facteurs est nul.

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

Résoudre $(x-3)(2x+5) = 0$

Le produit est nul, donc :

$$x - 3 = 0 \quad \text{ou} \quad 2x + 5 = 0$$
$$x = 3 \qquad x = -\frac{5}{2} = -2{,}5$$

L'équation a **deux** solutions : 3 et $-2{,}5$.

Quand l'équation n'est pas encore factorisée
Il faut d'abord **tout ramener à zéro**, puis factoriser.

$$x^2 = 5x \longrightarrow x^2 - 5x = 0 \longrightarrow x(x-5) = 0 \longrightarrow x = 0 \text{ ou } x = 5$$

Les équations $x^2 = a$

Cas	Solutions
$a > 0$	deux solutions : $\sqrt{a}$ et $-\sqrt{a}$
$a = 0$	une seule solution : 0
$a < 0$	aucune solution

$x^2 = 49$ donne $x = 7$ *ou* $x = -7$.

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Ne jamais **diviser par** x pour résoudre $x^2 = 5x$.

Cela ferait perdre la solution $x = 0$. On ramène toujours à zéro et on factorise : c'est la seule méthode sûre.

MÉTHODE — résoudre une équation produit

1. Tout ramener dans le membre de gauche
Le membre de droite doit valoir 0.

2. Factoriser
Facteur commun ou identité remarquable.

3. Appliquer la règle du produit nul
Un facteur à la fois.

4. Écrire l'ensemble des solutions

Exemple. *Résoudre* $(x+1)^2 = 9$.
$(x+1)^2 - 9 = 0$, *soit* $(x+1)^2 - 3^2 = 0$.
Identité remarquable : $\big((x+1)+3\big)\big((x+1)-3\big) = 0$,
c'est-à-dire $(x+4)(x-2) = 0$.
Solutions : $x = -4$ *ou* $x = 2$.

EXERCICES — je m'entraîne

1. Résous. NIVEAU 1

a) $(x-2)(x+5)=0$

b) $x(x-7)=0$

c) $(2x+1)(x-4)=0$

d) $(3x-6)(2x+8)=0$

2. Résous. NIVEAU 1

a) $x^2=36$

b) $x^2=0$

c) $x^2=-4$

d) $x^2=5$

3. Factorise puis résous. NIVEAU 2

a) $x^2-3x=0$

b) $x^2-16=0$

c) $4x^2-25=0$

4. Ramène à zéro, factorise, résous. NIVEAU 2

a) $x^2=7x$

b) $3x^2=12x$

EXERCICES — je réfléchis

5. Résous. NIVEAU 3

a) $(x-1)^2=16$

b) $(2x+3)^2-25=0$

c) $(x+2)(x-1)=(x+2)(3x-7)$

6. Un rectangle a une longueur égale au double de sa largeur. Son aire vaut $72\,\text{cm}^2$. NIVEAU 3

a) Soit x la largeur. Exprime l'aire en fonction de x.

b) Écris l'équation et résous-la.

c) Quelle solution garde-t-on ? Pourquoi ?

7. Vrai ou faux ? Justifie. NIVEAU 3

a) Une équation produit a toujours deux solutions.

b) Si $AB=0$ et $A\neq 0$, alors $B=0$.

c) $x^2=9$ a pour unique solution $x=3$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On considère $P=(x-2)(x+3)$.

— Pour quelles valeurs de x a-t-on $P=0$?

— Développe P.

— Vérifie que les deux solutions annulent bien la forme développée.

— Peux-tu trouver une valeur de x pour laquelle P est négatif ? Explique comment tu la cherches.